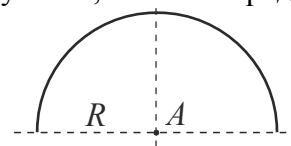


1. В вершинах равностороннего треугольника со сторонами a находятся заряды Q , $-2Q$ и $-2Q$. Найти напряженность поля E в центре треугольника (или Найти силу, действующую на заряд q , помещенный между отрицательными зарядами на расстоянии $a/2$)

2. Модули напряженности электрического поля, созданного точечным зарядом q , в точках A и B равны соответственно E_A и E_B . Определите модуль напряженности электрического поля в точке C , лежащей посередине между точками A и B (заряд и все точки расположены на одной линии)

3. Точечный заряд Q находится на расстоянии h от бесконечной металлической плоскости. Какая сила действует на заряд со стороны плоскости? Изобразить силовые линии поля, найти напряженность поля на расстоянии h от заряда в противоположном направлении от плоскости.

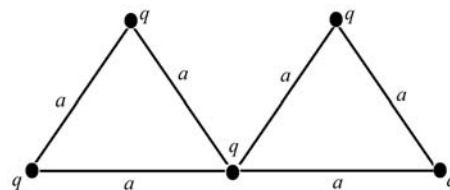
4. Найти модуль напряженности электрического поля E_A (в точке A) линейного однородно заряженного проводника, имеющего форму полуокружности радиуса R , если заряд проводника равен Q



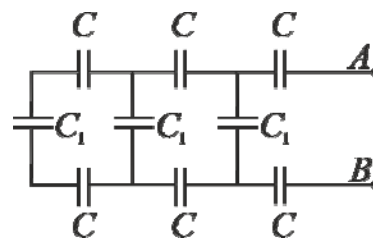
5. Два одинаково заряженных шарика массы m , подвешенных на нитях длины l , разошлись на расстояние a друг от друга. Найти заряд каждого шарика

6. Определить разность потенциалов между двумя точками, расположенными на расстояниях x_1 и x_2 от бесконечной плоскости, равномерно заряженной с поверхностной плотностью σ . Какую работу надо совершить при перемещении заряда Q из одной точки в другую?

7. Определить потенциальную энергию системы точечных зарядов



8. Найти емкость схемы между точками A и B , если $C_1 = 2C$



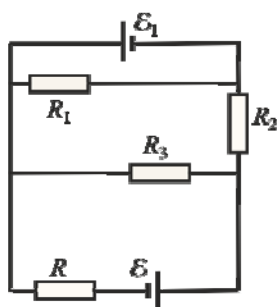
9. Найти емкость плоского конденсатора, пространство между обкладками которого заполнили двумя диэлектриками с толщинами d_1 и $3d_1$ с проницаемостями ϵ_1 и $\epsilon_2 = 2\epsilon_1$, соответственно. Площадь каждой обкладки равна S

10. Плоский конденсатор имеет в качестве изолирующего слоя стеклянную пластинку ($\epsilon = 6$) толщиной d и площадью S . Конденсатор заряжен до разности потенциалов U , после чего отключен от источника напряжения. Определить работу, которую нужно совершить, чтобы вынуть стеклянную пластинку из конденсатора (трение не учитывать)

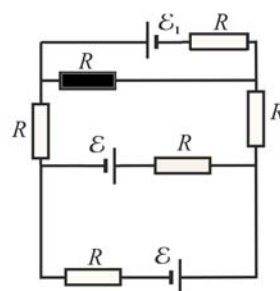
11. В однородное электростатическое поле напряженностью E_0 перпендикулярно полю помещается бесконечная плоскопараллельная пластина из диэлектрика (ϵ). Определить: 1) напряженность электростатического поля внутри пластины; 2) электрическое смещение; 3) поляризованность диэлектрика; 4) поверхностную плотность связанных зарядов на пластине.

12. Если вольтметр соединить последовательно с резистором, сопротивление которого равно R , то при напряжении U_0 он покажет U_1 . Если соединить его последовательно с проводником неизвестного сопротивления R_x , то он при том же напряжении покажет U_2 . Определить неизвестное сопротивление R_x .

13. Два проводника сопротивлением R каждый подключаются к источнику тока с ЭДС $\mathcal{E}$ сначала последовательно, а затем параллельно. В обоих случаях мощность, выделяемая каждым проводником, оказалась одинаковой. Чему равна сила тока через сопротивление R в каждом случае? Чему равно внутреннее сопротивление гальванического элемента?



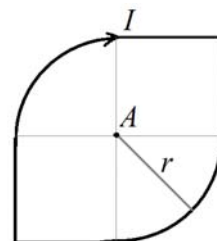
14. Получить зависимость тока через сопротивление R от параметров, указанных на схеме.



15. При каком условии ток через выделенный резистор не течет?

16. Определить напряженность магнитного поля H в центре равностороннего треугольника со стороной a , если сила тока в треугольнике равна I

17. Определить магнитное поле в точке A



18. Сила тока в цилиндрическом проводе радиусом R и длиной l равна I . Определить напряженность магнитного поля в точках, отстоящих от оси провода на расстояния $r_1 < R$ и $r_2 > R$. Построить график $H(r)$

19. В центре кругового проволочного витка создается магнитное поле H при разности потенциалов U на концах витка. Как нужно изменить приложенную разность потенциалов, чтобы получить вдвое меньшую напряженность поля в центре витка в 3 раза большего радиуса, сделанного из той же проволоки?

20. По прямому горизонтально расположенному проводу пропускают ток I_1 . Под ним на расстоянии R находится параллельный ему алюминиевый провод (плотность алюминия ρ), по которому пропускают ток I_2 . Определить, какова должна быть площадь поперечного сечения алюминиевого провода, чтобы он удерживался незакрепленным.

21. Квадратный проводящий контур со стороной l и током I свободно подвешен в однородном магнитном поле с магнитной индукцией B . Определить работу, которую необходимо совершить, чтобы повернуть контур на 180° вокруг оси, перпендикулярной направлению магнитного поля.